

T.C.  
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ



# BİR LOJİSTİK FİRMASININ DEPO YÖNETİM SİSTEMİ RAPORU

GRUP 26

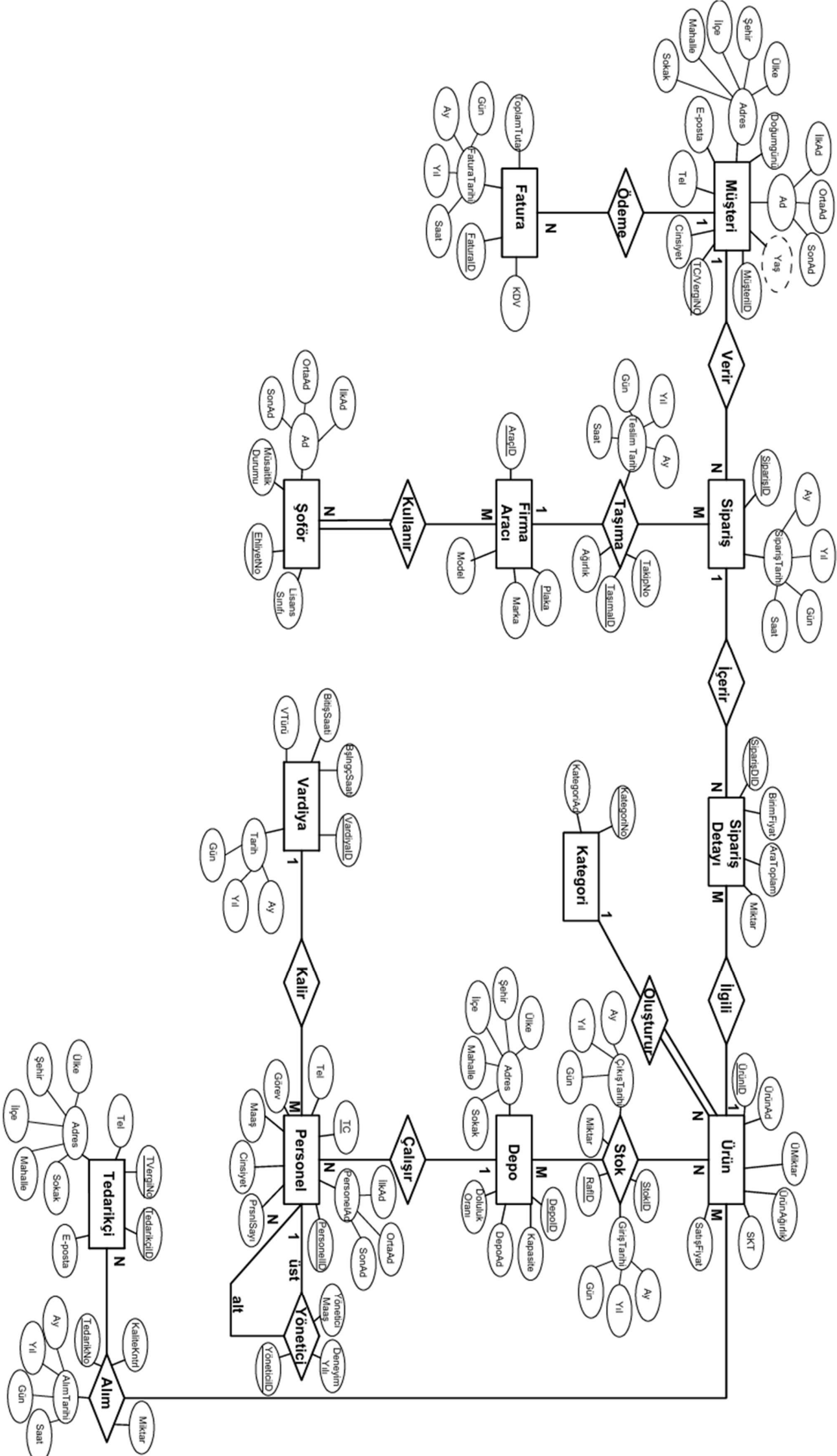
**Projeyi Hazırlayan:**

- Hacer Acar 1030310713

## **İÇİNDEKİLER:**

- Varlık-İlişki Diyagramı (ERD)
- Varlık-İlişki Diyagramı (ERD) Açıklama
- UML Diyagramı
- UML Diyagramı Açıklama
- Normalizasyon
- Normalizasyon Açıklama
- MS-SQL Tabloları Script
- MS-SQL Tabloları Script Açıklama

# Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Varlık-İlişki Diyagramı



## **Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Varlık İlişki Diyagramı:**

### **İlişki:**

### **Açıklama:**

Müşteri-Fatura:

Müşteri, aldığı ürün karşısında belli bir ücret öder.

Bir müşteri birden çok faturaya sahip olabilir ama bir fatura bir müşteriye aittir.

Müşteri-Sipariş:

Müşteri ürünü almak için sipariş eder. Bir müşteri birden çok sipariş verebilir ama bir sipariş bir müşteriye aittir.

Sipariş-Sipariş Detayı:

Her sipariş , sipariş detayı içerir. Bir sipariş birden çok sipariş detay içerebilir ama bir sipariş detayı sadece bir siparişe ait olabilir.

Sipariş-Firma Aracı:

Siparişlerin taşınması için firma aracı kullanılır. Bir sipariş bir firma aracında taşınabilir ama bir firma aracında birden çok sipariş taşınabilir.

Firma Aracı-Şoför:

Firma araçlarını kullanan şoförler vardır. Bir firma aracı bir şoföre ait değildir. Birden çok şoför, firma aracını kullanabilir.

Sipariş Detayı-Ürün:

Sipariş edilen her ürün , sipariş detayına sahiptir. Bir ürün birden çok sipariş detayı içerebilir ama bir sipariş detayı bir ürüne aittir.

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün-Kategori:     | Her ürüne ait kategori vardır. Bir ürün bir kategoriye aittir ama bir kategoride birden çok ürün bulunabilir.                   |
| Ürün-Depo:         | Ürünler depoda stoklanır. Bir depoda birden çok ürün olabilir ve bir ürün birden çok depoda stoklanabilir.                      |
| Depo-Personel:     | Depoda personeller çalışır. Bir depoda çalışan birden çok personel vardır ama bir personel sadece bir depoda çalışır.           |
| Personel-Yönetici: | Personeller yöneticiler tarafından yönetilir.                                                                                   |
| Personel-Vardiya:  | Personeller vardiyaya kalır. Bir personel bir vardiyaya kalır ama bir vardiyada birden çok personel vardır.                     |
| Ürün-Tedarikçi:    | Ürünler tedarikçiden alınır. Bir ürün birden çok tedarikçiden alınabilir ve birden çok ürün birden çok tedarikçiden alınabilir. |



## **Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin UML Diyagramı:**

**Müşteri:** Nitelikler kısmı müşteri ile ilgili bilgileri içerir. Müşteri bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, metin türündeki bilgileri tutacaksa string, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmında yaş bilgisi, doğum tarihinden türetilmiştir. Operasyonlar kısmı; müşteri bilgilerini güncelleme, ürün siparişi verme, müşteri ekleme, ürün satın alma, ürün iade etme, müşteri bilgilerini değiştirme ve müşteri bilgilerini silme gibi müşteri ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Fatura:** Nitelikler kısmı fatura ile ilgili bilgiler içerir. Fatura bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, ondalıklı sayıları tutacaksa decimal, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; edilen siparişe dair fatura oluşturma, faturayı müşteriye gönderme, faturadaki vergileri hesaplama ve faturayı arşivle gibi fatura ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Sipariş:** Nitelikler kısmı sipariş ile ilgili bilgileri içerir. Sipariş bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; siparişi iptal etme, sipariş teslimatını planlama ve siparişe detay ekleme gibi sipariş ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Taşıma:** Nitelikler kısmı verilen siparişlerin firma araçlarıyla taşınması işlemi ile ilgili bilgileri içerir. Taşıma bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime ve ondalıklı sayıları tutacaksa decimal şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; taşıma planlama, teslimatı tamamlama, sevkiyatın gecikme kontrolünü yapma, teslimatın tahmini teslim süresini hesaplama ve teslim tarihini güncelleme gibi taşıma ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Firma Araç:** Nitelikler kısmı firma araçları ile ilgili bilgileri içerir. Firma araç bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, ondalıklı sayıları tutacaksa decimal, metin türündeki bilgileri tutacaksa string şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; taşıma görevi atama ve konum bildirme gibi firma araçları ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Şoför:** Nitelikler kısmı şoförler ile ilgili bilgileri içerir. Şoför bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, metin türündeki bilgileri tutacaksa string şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; taşıma görevi alma, rota başlatma gibi firma araçları ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Sipariş Detay:** Nitelikler kısmı sipariş detayları ile ilgili bilgileri içerir. Sipariş detay bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, ondalıklı sayıları tutacaksa decimal şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; sipariş edilen ürünlerin ara toplam hesabı, sipariş edilen ürünlerin miktarını değiştirme ve sipariş edilen ürünleri değiştirme gibi sipariş detayı ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Ürün:** Nitelikler kısmı ürünler ile ilgili bilgileri içerir. Ürün bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, ondalıklı sayıları tutacaksa decimal, metin türündeki bilgileri tutacaksa string, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; ürün stoğu kontrol etme, ürün fiyatı güncelleme, ürün alım talebi oluşturma ve son kullanma tarihi bildirimi yapma gibi ürün ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Kategori:** Nitelikler kısmı ürünlerin kategorileri ile ilgili bilgileri içerir. Kategori bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, metin türündeki bilgileri tutacaksa string şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; kategori ekleme, kategori silme, kategori adını güncelleme ve kategorideki ürünleri sıralama gibi kategori ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Stok:** Nitelikler kısmı ürünlerin depoda stoklanması işlemi ile ilgili bilgileri içerir. Stok bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; ürünün stok girişini yapma, ürünün stok çıkışını yapma, raf konumu değiştirme ve envanter sayımı yapma gibi stok ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Depo:** Nitelikler kısmı depo ile ilgili bilgileri içerir. Depo bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, ondalıklı sayıları tutacaksa decimal, metin türündeki bilgileri tutacaksa string şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; depoya personel atama, depo kapasite kontrolü yapma, depo doluluk oranını hesaplama ve depoda stok bulma gibi depo ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Personel:** Nitelikler kısmı personeller ile ilgili bilgileri içerir. Personel bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, ondalıklı sayıları tutacaksa decimal, metin türündeki bilgileri tutacaksa string şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; vardiya atama, maaş güncelleme, personel görevi değiştirme ve toplam personel sayısını hesaplama gibi personel ile alakalı komutlar bulundurulur.



**Yönetici:** Nitelikler kısmı personelleri yöneten yöneticiler ile ilgili bilgileri içerir. Yönetici bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, ondalıklı sayıları tutacaksa decimal şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; personel işe alma, personel kovma, vardiya onaylama ve toplam maaş giderini hesaplama gibi yönetici ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Vardiya:** Nitelikler kısmı vardiya ile ilgili bilgileri içerir. Vardiya bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, metin türündeki bilgileri tutacaksa string, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; vardiyada personel ihtiyaç kontrolü yapma, vardiya süresini hesaplama, vardiya raporu oluşturma, vardiya değişimi yapma ve fazla mesai kaydetme gibi vardiya ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Tedarik:** Nitelikler kısmı tedarik ile ilgili bilgileri içerir. Tedarik bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, metin türündeki bilgileri tutacaksa string, tarih ve saat bilgilerini tutacaksa datetime şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; kalite kontrol başlatma, tedarik teslimatını kaydetme, tedarik siparişi verme ve tedarikçi ile iletişim kurma gibi tedarik ile alakalı komutlar bulundurulur.

**Tedarikçi:** Nitelikler kısmı tedarikçi ile ilgili bilgileri içerir. Tedarikçi bilgileri; tam sayıları tutacaksa integer, metin türündeki bilgileri tutacaksa string şeklinde tanımlanır. Operasyonlar kısmı; ürün tedarik etme teklifi gönderme, satın alma emri gönderme, bağlantı bilgilerini güncelleme ve teslimat durumunu sorgulama gibi tedarikçi ile alakalı komutlar bulundurulur.

## Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Normalizasyonu

### Tüm Bilgileri İçeren Ana Tablo:

| MusteriID | VergiNo  | MusteriAdiSoyad    | MusteriDogumGunu | MusteriSehir | MusteriEposta             | MusteriTel | MusteriCinsiyet |
|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1         | 15246798 | Ali VURAL          | 07.07.2004       | Ankara       | alivural2004@gmail.com    | 5525486235 | ERKEK           |
| 2         | 14315792 | Ömer ALACA         | 26.06.2005       | Ankara       | omerlaca2606@gmail.com    | 5478529632 | ERKEK           |
| 3         | 14318795 | Ajda ENDER         | 15.05.2004       | Ankara       | aender2004@gmail.com      | 5147895263 | KADIN           |
| 4         | 14619573 | Gökçe Eda ARSLAN   | 13.09.1982       | Mersin       | arslangokceeda1@gmail.com | 5248523695 | KADIN           |
| 5         | 15124372 | Merve AKYILDIZ     | 27.04.2001       | Kırşehir     | akyildiz2001@gmail.com    | 5758963214 | KADIN           |
| 6         | 11275462 | Ecrin Tuana SANCAK | 30.10.2003       | Adana        | sancak30102003@gmail.com  | 5726583214 | KADIN           |
| 7         | 12451672 | Hatice UYSAL       | 17.11.1996       | Mersin       | erdemasilhan20@gmail.com  | 5987772541 | KADIN           |
| 8         | 19465425 | Neriman SALLAN     | 25.03.1987       | Sivas        | sallanneriman25@gmail.com | 5213565445 | KADIN           |

| SiparisID | SiparisTarihi | SiparisDetayID | SiparisMiktar | SiparisBirimFiyat | SiparisAraToplam | KategoriNo | KategoriAd            | UrunID      | UrunAd        |
|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 10        | 10.09.2025    | 1234 , 1425    | 2 , 1         | 850 , 1050        | ₺ 2,750.00       | 102 , 103  | Üst Giyim , Alt Giyim | 2564 , 3524 | Tişört , Jean |
| 11        | 10.09.2025    | 1253           | 2             | 1950              | ₺ 3,900.00       | 104        | Ayakkabı              | 4512        | Bot           |
| 12        | 10.09.2025    | 1236 , 1247    | 2 , 3         | 450 , 385         | ₺ 2,055.00       | 102 , 102  | Üst Giyim , Üst Giyim | 2147 , 2354 | Bluz , Tişört |
| 13        | 10.09.2025    | 1365           | 2             | 1085              | ₺ 2,170.00       | 103        | Alt Giyim             | 3652        | Etek          |
| 14        | 11.09.2025    | 1825           | 1             | 2950              | ₺ 2,950.00       | 101        | Dış Giyim             | 1785        | Ceket         |
| 15        | 11.09.2025    | 1965 , 1524    | 1,3           | 1650 , 275        | ₺ 2,475.00       | 103 , 102  | Alt Giyim , Üst Giyim | 3475 , 2123 | Şort , Kazak  |
| 16        | 12.09.2025    | 1756           | 3             | 1080              | ₺ 3,240.00       | 105        | Aksesuar              | 5624        | Kemer         |
| 19        | 14.09.2025    | 1465           | 1             | 2400              | ₺ 2,400.00       | 101        | Dış Giyim             | 1985        | Kaban         |

| StokID    | StokMiktar | StokGirisTarihi         | RafID   | DepoID | DepoSehir | DepoAd   | DepoDolulukOrani | YoneticilID | DeneyimYili | YöneticiMaas | PersonelID | PersonelTC  |
|-----------|------------|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 210 , 305 | 100 , 50   | 10.07.2025 , 15.07.2025 | 20 , 30 | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000       | 50         | 12365412345 |
| 406       | 20         | 05.07.2025              | 40      | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000       | 51         | 12365478963 |
| 203 , 209 | 30 , 10    | 10.07.2025 , 10.07.2025 | 21 , 20 | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000       | 52         | 12365478574 |
| 310       | 15         | 15.07.2025              | 31      | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000       | 53         | 12457896385 |
| 103       | 10         | 20.07.2025              | 10      | 2      | Ankara    | AnkaDepo | 60%              | 10005       | 5           | 150000       | 54         | 14587961247 |
| 320 , 215 | 30 , 40    | 15.07.2025 , 10.07.2025 | 32 , 22 | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000       | 55         | 25416387952 |
| 506       | 150        | 30.07.2025              | 50      | 2      | Ankara    | AnkaDepo | 60%              | 10005       | 5           | 150000       | 56         | 36541258792 |
| 110       | 8          | 20.07.2025              | 11      | 2      | Ankara    | AnkaDepo | 60%              | 10005       | 5           | 150000       | 57         | 52135995458 |

| PersonelAdSoyad | PersonelTel | PersonelMaas | PersonelCinsiyet | VardiyaID | VardiyaTuru | VardiyaTarih | VardiyaBastlangicSaat | VardiyaBitisSaat | FaturaID | FaturaKDV | FaturaTarihi | FaturaToplamTutar |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| Selim Kara      | 5216485623  | 25000        | ERKEK            | 801       | Gündüz      | 20.09.2025   | 08:00                 | 23:00            | 601      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 3,300.00        |
| Nalan Demir     | 5236547891  | 30000        | KADIN            | 802       | Gündüz      | 20.09.2025   | 08:00                 | 23:00            | 602      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 4,680.00        |
| Ferhat Acar     | 5321475146  | 25000        | ERKEK            | 803       | Gündüz      | 21.09.2025   | 08:00                 | 23:00            | 603      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 2,466.00        |
| Elif Yaman      | 5231658741  | 25000        | KADIN            | 804       | Gündüz      | 21.09.2025   | 08:00                 | 23:00            | 604      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 2,604.00        |
| Melis Koral     | 5462188533  | 30000        | KADIN            | 701       | Gece        | 20.09.2025   | 00:00                 | 08:00            | 605      | 20%       | 11.09.2025   | ₺ 3,540.00        |
| Tamer Akal      | 5147952344  | 25000        | ERKEK            | 702       | Gece        | 20.09.2025   | 00:00                 | 08:00            | 606      | 20%       | 11.09.2025   | ₺ 2,970.00        |
| Cemal Eren      | 5621478512  | 30000        | ERKEK            | 703       | Gece        | 21.09.2025   | 00:00                 | 08:00            | 607      | 20%       | 12.09.2025   | ₺ 3,888.00        |
| Sibel Aras      | 5552631553  | 30000        | KADIN            | 704       | Gece        | 21.09.2025   | 00:00                 | 08:00            | 608      | 20%       | 14.09.2025   | ₺ 2,880.00        |

| TedarikciID           | TedarikciVergiNo | TedarikciSehir | TedarikciEposta                                 | TedarikciTel            | TedarikNo | TedarikTarihi           | Tedarik Miktarı |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| 423698520 , 412365009 | 5712 , 2013      | Bursa , Adana  | bursatedarik@gmail.com , adanatedarik@gmail.com | 5521698745 , 5319756428 | 35        | 09.07.2025 , 14.07.2025 | 100 , 150       |
| 423698520             | 5712             | Bursa          | bursatedarik@gmail.com                          | 5521698745              | 36        | 04.07.2025              | 180             |
| 423698520 , 423698520 | 5712 , 5712      | Bursa , Bursa  | bursatedarik@gmail.com , bursatedarik@gmail.com | 5521698745 , 5521698745 | 37        | 09.07.2025 , 09.07.2025 | 170 , 190       |
| 412365009             | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com                          | 5319756428              | 38        | 14.07.2025              | 185             |
| 412365009             | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com                          | 5319756428              | 39        | 19.07.2025              | 190             |
| 423698520 , 423698520 | 5712 , 5712      | Bursa , Bursa  | bursatedarik@gmail.com , bursatedarik@gmail.com | 5521698745 , 5521698745 | 40        | 14.07.2025 , 09.07.2025 | 170 , 160       |
| 412365009             | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com                          | 5319756428              | 41        | 29.07.2025              | 50              |
| 412365009             | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com                          | 5319756428              | 42        | 19.07.2025              | 192             |

| Arac ID | Plaka      | AracModel       | AracMarka | TasimalID | TakipNo | TeslimTarihi | ŞoförAdSoyad   | MüsaitlikDurumu | EnliyetNo | LisansSınıfı |
|---------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1       | 38 TKS 001 | Doblo           | Fiat      | 956       | 85462   | 15.09.2025   | Ahmet USLU     | Müsait          | 369       | B SRC4       |
| 2       | 38 TKS 003 | Doblo           | Fiat      | 987       | 84521   | 16.09.2025   | Ali TOPRAK     | Müsait Değil    | 321       | B SRC4       |
| 5       | 38 TZC 011 | Kangoo          | Renault   | 923       | 80321   | 15.09.2025   | Abdullah GÜLEÇ | Müsait          | 354       | B SRC4       |
| 4       | 38 TKS 001 | Partner         | Peugeot   | 910       | 86520   | 19.09.2025   | Kenan SAKLI    | Müsait Değil    | 387       | B SRC4       |
| 6       | 06 AKB 201 | Transit Courier | Ford      | 940       | 87410   | 20.09.2025   | Rıza KÜÇÜK     | Müsait          | 329       | B SRC4       |
| 9       | 38 HNS 001 | Transit Courier | Ford      | 960       | 84520   | 18.09.2025   | Can YAMAN      | Müsait Değil    | 347       | B SRC4       |
| 3       | 06 AKB 202 | Transit Courier | Ford      | 975       | 87520   | 22.09.2025   | Mert SAĞLAM    | Müsait Değil    | 331       | B SRC4       |
| 8       | 06 EBB 201 | Combo           | Opel      | 930       | 89652   | 20.09.2025   | Kemal ULU      | Müsait          | 327       | B SRC4       |



## Tablonun 1. Normal Formu:

| MusteriID | VergiNo  | MusteriAdiSoyad    | MusteriDogumGunu | MusteriSehir | MusteriEposta             | MusteriTel | MusteriCinsiyet |
|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1         | 15246798 | Ali VURAL          | 07.07.2004       | Ankara       | alivural2004@gmail.com    | 5525486235 | ERKEK           |
| 1         | 15246798 | Ali VURAL          | 07.07.2004       | Ankara       | alivural2004@gmail.com    | 5525486235 | ERKEK           |
| 2         | 14315792 | Ömer ALACA         | 26.06.2005       | Ankara       | omerlaca2606@gmail.com    | 5478529632 | ERKEK           |
| 3         | 14318795 | Ajda ENDER         | 15.05.2004       | Ankara       | aender2004@gmail.com      | 5147895263 | KADIN           |
| 3         | 14318795 | Ajda ENDER         | 15.05.2004       | Ankara       | aender2004@gmail.com      | 5147895263 | KADIN           |
| 4         | 14619573 | Gökçe Eda ARSLAN   | 13.09.1982       | Mersin       | arslangokceeda1@gmail.com | 5248523695 | KADIN           |
| 5         | 15124372 | Merve AKYILDIZ     | 27.04.2001       | Kırşehir     | akyildiz2001@gmail.com    | 5758963214 | KADIN           |
| 6         | 11275462 | Ecrin Tuana SANCAR | 30.10.2003       | Adana        | sancak30102003@gmail.com  | 5726583214 | KADIN           |
| 6         | 11275462 | Ecrin Tuana SANCAR | 30.10.2003       | Adana        | sancak30102003@gmail.com  | 5726583214 | KADIN           |
| 7         | 12451672 | Hatice UYSAL       | 17.11.1996       | Mersin       | erdemaslihan20@gmail.com  | 5987772541 | KADIN           |
| 8         | 19465425 | Neriman SALLAN     | 25.03.1987       | Sivas        | sallanneriman25@gmail.com | 5213565445 | KADIN           |

| SiparisID | SiparisTarihi | SiparisDetayID | SiparisMiktar | SiparisBirimFiyat | SiparisAraToplam | KategoriNo | KategoriAd | UrunID | UrunAd |
|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------|------------|--------|--------|
| 10        | 10.09.2025    | 1234           | 2             | 850               | ₺ 2,750.00       | 102        | Üst Giyim  | 2564   | Tişört |
| 10        | 10.09.2025    | 1425           | 1             | 1050              | ₺ 2,750.00       | 103        | Alt Giyim  | 3524   | Jean   |
| 11        | 10.09.2025    | 1253           | 2             | 1950              | ₺ 3,900.00       | 104        | Ayakkabı   | 4512   | Bot    |
| 12        | 10.09.2025    | 1236           | 2             | 450               | ₺ 2,055.00       | 102        | Üst Giyim  | 2147   | Bluz   |
| 12        | 10.09.2025    | 1247           | 3             | 385               | ₺ 2,055.00       | 102        | Üst Giyim  | 2354   | Tişört |
| 13        | 10.09.2025    | 1365           | 2             | 1085              | ₺ 2,170.00       | 103        | Alt Giyim  | 3652   | Etek   |
| 14        | 11.09.2025    | 1825           | 1             | 2950              | ₺ 2,950.00       | 101        | Dış Giyim  | 1785   | Ceket  |
| 15        | 11.09.2025    | 1965           | 1             | 1650              | ₺ 2,475.00       | 103        | Alt Giyim  | 3475   | Şort   |
| 15        | 11.09.2025    | 1524           | 3             | 275               | ₺ 2,475.00       | 102        | Üst Giyim  | 2123   | Kazak  |
| 16        | 12.09.2025    | 1756           | 3             | 1080              | ₺ 3,240.00       | 105        | Aksesuar   | 5624   | Kemer  |
| 19        | 14.09.2025    | 1465           | 1             | 2400              | ₺ 2,400.00       | 101        | Dış Giyim  | 1985   | Kaban  |

| StokID | StokMiktar | StokGirisTarihi | RafID | DepoID | DepoSehir | DepoAd   | DepoDolulukOrani | YoneticilID | DeneyimYili | YoneticilMaas | PersonelID | PersonelTC  |
|--------|------------|-----------------|-------|--------|-----------|----------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 210    | 100        | 10.07.2025      | 20    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 50         | 12365412345 |
| 305    | 50         | 15.07.2025      | 30    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 50         | 12365412345 |
| 406    | 20         | 05.07.2025      | 40    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 51         | 12365478963 |
| 203    | 30         | 10.07.2025      | 21    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 52         | 12365478574 |
| 209    | 10         | 10.07.2025      | 20    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 52         | 12365478574 |
| 310    | 15         | 15.07.2025      | 31    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 53         | 12457896385 |
| 103    | 10         | 20.07.2025      | 10    | 2      | Ankara    | AnkaDepo | 60%              | 10005       | 5           | 150000        | 54         | 14587961247 |
| 320    | 30         | 15.07.2025      | 32    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 55         | 25416387952 |
| 215    | 40         | 10.07.2025      | 22    | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 45%              | 10003       | 15          | 250000        | 55         | 25416387952 |
| 506    | 150        | 30.07.2025      | 50    | 2      | Ankara    | AnkaDepo | 60%              | 10005       | 5           | 150000        | 56         | 36541258792 |
| 110    | 8          | 20.07.2025      | 11    | 2      | Ankara    | AnkaDepo | 60%              | 10005       | 5           | 150000        | 57         | 52135995458 |

| PersonelAdSoyad | PersonelTel | PersonelMaas | PersonelCinsiyet | VardiyaID | VardiyaTuru | VardiyaTarihi | VardiyaBaslangicSaat | VardiyaBitisSaat | FaturaID | FaturaKDV | FaturaTarihi | FaturaToplamTutar |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| Selim Kara      | 5216485623  | 25000        | ERKEK            | 801       | Gündüz      | 20.09.2025    | 08:00                | 23:00            | 601      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 3,300.00        |
| Selim Kara      | 5216485623  | 25000        | ERKEK            | 801       | Gündüz      | 20.09.2025    | 08:00                | 23:00            | 601      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 3,300.00        |
| Nalan Demir     | 5236547891  | 30000        | KADIN            | 802       | Gündüz      | 20.09.2025    | 08:00                | 23:00            | 602      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 4,680.00        |
| Ferhat Acar     | 5321475146  | 25000        | ERKEK            | 803       | Gündüz      | 21.09.2025    | 08:00                | 23:00            | 603      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 2,466.00        |
| Ferhat Acar     | 5321475146  | 25000        | ERKEK            | 803       | Gündüz      | 21.09.2025    | 08:00                | 23:00            | 603      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 2,466.00        |
| Elif Yaman      | 5231658741  | 25000        | KADIN            | 804       | Gündüz      | 21.09.2025    | 08:00                | 23:00            | 604      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 2,604.00        |
| Melis Koral     | 5462188533  | 30000        | KADIN            | 701       | Gece        | 20.09.2025    | 00:00                | 08:00            | 605      | 20%       | 11.09.2025   | ₺ 3,540.00        |
| Tamer Akal      | 5147952344  | 25000        | ERKEK            | 702       | Gece        | 20.09.2025    | 00:00                | 08:00            | 606      | 20%       | 11.09.2025   | ₺ 2,970.00        |
| Tamer Akal      | 5147952344  | 25000        | ERKEK            | 702       | Gece        | 20.09.2025    | 00:00                | 08:00            | 606      | 20%       | 11.09.2025   | ₺ 2,970.00        |
| Cemal Eren      | 5621478512  | 30000        | ERKEK            | 703       | Gece        | 21.09.2025    | 00:00                | 08:00            | 607      | 20%       | 12.09.2025   | ₺ 3,888.00        |
| Sibel Aras      | 5552631553  | 30000        | KADIN            | 704       | Gece        | 21.09.2025    | 00:00                | 08:00            | 608      | 20%       | 14.09.2025   | ₺ 2,880.00        |

| TedarikciID | TedarikciVergiNo | TedarikciSehir | TedarikciEposta        | TedarikciTel | TedarikNo | TedarikTarihi | Tedarik Miktarı |
|-------------|------------------|----------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| 423698520   | 5712             | Bursa          | bursatedarik@gmail.com | 5521698745   | 35        | 09.07.2025    | 100             |
| 412365009   | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com | 5319756428   | 35        | 14.07.2025    | 150             |
| 423698520   | 5712             | Bursa          | bursatedarik@gmail.com | 5521698745   | 36        | 04.07.2025    | 180             |
| 423698520   | 5712             | Bursa          | bursatedarik@gmail.com | 5521698745   | 37        | 09.07.2025    | 170             |
| 423698520   | 5712             | Bursa          | bursatedarik@gmail.com | 5521698745   | 37        | 09.07.2025    | 190             |
| 412365009   | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com | 5319756428   | 38        | 14.07.2025    | 185             |
| 412365009   | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com | 5319756428   | 39        | 19.07.2025    | 190             |
| 423698520   | 5712             | Bursa          | bursatedarik@gmail.com | 5521698745   | 40        | 14.07.2025    | 170             |
| 423698520   | 5712             | Bursa          | bursatedarik@gmail.com | 5521698745   | 40        | 09.07.2025    | 160             |
| 412365009   | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com | 5319756428   | 41        | 29.07.2025    | 50              |
| 412365009   | 2013             | Adana          | adanatedarik@gmail.com | 5319756428   | 42        | 19.07.2025    | 192             |

| AracID | Plaka      | AracModel       | AracMarka | TasimalID | TakipNo | TeslimTarihi | ŞoförAdSoyad   | MüsaitlikDurumu | EhliyetNo | LisansSınıfı |
|--------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1      | 38 TKS 001 | Doblo           | Fiat      | 956       | 85462   | 15.09.2025   | Ahmet USLU     | Müsait          | 369       | B SRC4       |
| 1      | 38 TKS 001 | Doblo           | Fiat      | 956       | 85462   | 15.09.2025   | Ahmet USLU     | Müsait          | 369       | B SRC4       |
| 2      | 38 TKS 003 | Doblo           | Fiat      | 987       | 84521   | 16.09.2025   | Ali TOPRAK     | Müsait Değil    | 321       | B SRC4       |
| 5      | 38 TZC 011 | Kangoo          | Renault   | 923       | 80321   | 15.09.2025   | Abdullah GÜLEÇ | Müsait          | 354       | B SRC4       |
| 5      | 38 TZC 011 | Kangoo          | Renault   | 923       | 80321   | 15.09.2025   | Abdullah GÜLEÇ | Müsait          | 354       | B SRC4       |
| 4      | 38 TKS 001 | Partner         | Peugeot   | 910       | 86520   | 19.09.2025   | Kenan SAKLI    | Müsait Değil    | 387       | B SRC4       |
| 6      | 06 AKB 201 | Transit Courier | Ford      | 940       | 87410   | 20.09.2025   | Rıza KÜÇÜK     | Müsait          | 329       | B SRC4       |
| 9      | 38 HNS 001 | Transit Courier | Ford      | 960       | 84520   | 18.09.2025   | Can YAMAN      | Müsait Değil    | 347       | B SRC4       |
| 9      | 38 HNS 001 | Transit Courier | Ford      | 960       | 84520   | 18.09.2025   | Can YAMAN      | Müsait Değil    | 347       | B SRC4       |
| 3      | 06 AKB 202 | Transit Courier | Ford      | 975       | 87520   | 22.09.2025   | Mert SAĞLAM    | Müsait Değil    | 331       | B SRC4       |
| 8      | 06 EBB 201 | Combo           | AracMarka | 930       | 89652   | 20.09.2025   | Kemal ULU      | Müsait          | 327       | B SRC4       |

## Tablonun 2. Normal Formu:

### Müşteri Tablosu:

| TabloMusteri |          |                    |                  |              |                           |            |                 |
|--------------|----------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|
| MusteriID    | VergiNo  | MusteriAdiSoyad    | MusteriDogumGunu | MusteriSehir | MusteriEposta             | MusteriTel | MusteriCinsiyet |
| 1            | 15246798 | Ali VURAL          | 07.07.2004       | Ankara       | alivural2004@gmail.com    | 5525486235 | ERKEK           |
| 2            | 14315792 | Ömer ALACA         | 26.06.2005       | Ankara       | omeralaca2606@gmail.com   | 5478529632 | ERKEK           |
| 3            | 14318795 | Ajda ENDER         | 15.05.2004       | Ankara       | aender2004@gmail.com      | 5147895263 | KADIN           |
| 4            | 14619573 | Gökçe Eda ARSLAN   | 13.09.1982       | Mersin       | arslangokceeda1@gmail.com | 5248523695 | KADIN           |
| 5            | 15124372 | Merve AKYILDIZ     | 27.04.2001       | Kırşehir     | akvildiz2001@gmail.com    | 5758963214 | KADIN           |
| 6            | 11275462 | Ecrin Tuana SANCAR | 30.10.2003       | Adana        | sancak30102003@gmail.com  | 5726583214 | KADIN           |
| 7            | 12451672 | Hatice UYSAL       | 17.11.1996       | Mersin       | erdemasihani20@gmail.com  | 5987772541 | KADIN           |
| 8            | 19465425 | Neriman SALLAN     | 25.03.1987       | Sivas        | sallanneriman25@gmail.com | 5213565445 | KADIN           |

### Sipariş Tablosu:

| TabloSiparis |           |               |          |          |
|--------------|-----------|---------------|----------|----------|
| MusteriID    | SiparisID | SiparisTarihi | FaturaID | TasimaID |
| 1            | 10        | 10.09.2025    | 601      | 956      |
| 2            | 11        | 10.09.2025    | 602      | 987      |
| 3            | 12        | 10.09.2025    | 603      | 923      |
| 4            | 13        | 10.09.2025    | 604      | 910      |
| 5            | 14        | 11.09.2025    | 605      | 940      |
| 6            | 15        | 11.09.2025    | 606      | 960      |
| 7            | 16        | 12.09.2025    | 607      | 975      |
| 8            | 19        | 14.09.2025    | 608      | 930      |

### Sipariş Detay Tablosu:

| TabloSiparisDetay |                |        |               |                   |                  |
|-------------------|----------------|--------|---------------|-------------------|------------------|
| MusteriID         | SiparisDetayID | UrunID | SiparisMiktar | SiparisBirimFiyat | SiparisAraToplam |
| 1                 | 1234           | 2564   | 2             | 850               | 2,750.00         |
| 1                 | 1425           | 3524   | 1             | 1050              | 2,750.00         |
| 2                 | 1253           | 4512   | 2             | 1950              | 3,900.00         |
| 3                 | 1236           | 2147   | 2             | 450               | 2,055.00         |
| 3                 | 1247           | 2354   | 3             | 385               | 2,055.00         |
| 4                 | 1365           | 3652   | 2             | 1085              | 2,170.00         |
| 5                 | 1825           | 1785   | 1             | 2950              | 2,950.00         |
| 6                 | 1965           | 3475   | 1             | 1650              | 2,475.00         |
| 6                 | 1524           | 2123   | 3             | 275               | 2,475.00         |
| 7                 | 1756           | 5624   | 3             | 1080              | 3,240.00         |
| 8                 | 1465           | 1985   | 1             | 2400              | 2,400.00         |

### Fatura Tablosu:

| TabloFatura |          |           |              |                   |
|-------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| MusteriID   | FaturaID | FaturaKDV | FaturaTarihi | FaturaToplamTutar |
| 1           | 601      | 20%       | 10.09.2025   | 3,300.00          |
| 2           | 602      | 20%       | 10.09.2025   | 4,680.00          |
| 3           | 603      | 20%       | 10.09.2025   | 2,466.00          |
| 4           | 604      | 20%       | 10.09.2025   | 2,604.00          |
| 5           | 605      | 20%       | 11.09.2025   | 3,540.00          |
| 6           | 606      | 20%       | 11.09.2025   | 2,970.00          |
| 7           | 607      | 20%       | 12.09.2025   | 3,888.00          |
| 8           | 608      | 20%       | 14.09.2025   | 2,880.00          |

### Depo Tablosu:

| TabloDepo |             |           |          |                  |
|-----------|-------------|-----------|----------|------------------|
| DepoID    | YoneticilID | DepoSehir | DepoAd   | DepoDolulukOrani |
| 1         | 10003       | Kayseri   | KayDepo  | 45%              |
| 2         | 10005       | Ankara    | AnkaDepo | 60%              |



Yönetici Tablosu:

| TabloYoneticici |             |                |
|-----------------|-------------|----------------|
| YoneticiciID    | DeneyimYili | YoneticiciMaas |
| 10003           | 15          | 250000         |
| 10005           | 5           | 150000         |

Personel Tablosu:

| TabloPersonel |             |                 |             |              |                  |           |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| PersonelID    | PersonelTC  | PersonelAdSoyad | PersonelTel | PersonelMaas | PersonelCinsiyet | VardiyaID |
| 50            | 12365412345 | Selim Kara      | 5216485623  | 25000        | ERKEK            | 801       |
| 51            | 12365478963 | Nalan Demir     | 5236547891  | 30000        | KADIN            | 802       |
| 52            | 12365478574 | Ferhat Acar     | 5321475146  | 25000        | ERKEK            | 803       |
| 53            | 12457896385 | Elif Yaman      | 5231658741  | 25000        | KADIN            | 804       |
| 54            | 14587961247 | Melis Koral     | 5462188533  | 30000        | KADIN            | 701       |
| 55            | 25416387952 | Tamer Akal      | 5147952344  | 25000        | ERKEK            | 702       |
| 56            | 36541258792 | Cemal Eren      | 5621478512  | 30000        | ERKEK            | 703       |
| 57            | 52135995458 | Sibel Aras      | 5552631553  | 30000        | KADIN            | 704       |

Vardiya Tablosu:

| TabloVardiya |             |              |                      |                  |            |
|--------------|-------------|--------------|----------------------|------------------|------------|
| VardiyaID    | VardiyaTuru | VardiyaTarih | VardiyaBaslangicSaat | VardiyaBitisSaat | PersonelID |
| 801          | Gündüz      | 20.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 50         |
| 802          | Gündüz      | 20.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 51         |
| 803          | Gündüz      | 21.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 52         |
| 804          | Gündüz      | 21.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 53         |
| 701          | Gece        | 20.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 54         |
| 702          | Gece        | 20.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 55         |
| 703          | Gece        | 21.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 56         |
| 704          | Gece        | 21.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 57         |

Ürün Tablosu:

| TabloUrun |        |            |            |        |
|-----------|--------|------------|------------|--------|
| UrunID    | UrunAd | KategoriNo | KategoriAd | StokID |
| 2564      | Tişört | 102        | Üst Giyim  | 210    |
| 3524      | Jean   | 103        | Alt Giyim  | 305    |
| 4512      | Bot    | 104        | Ayakkabı   | 406    |
| 2147      | Bluz   | 102        | Üst Giyim  | 203    |
| 2354      | Tişört | 102        | Üst Giyim  | 209    |
| 3652      | Etek   | 103        | Alt Giyim  | 310    |
| 1785      | Ceket  | 101        | Dış Giyim  | 103    |
| 3475      | Şort   | 103        | Alt Giyim  | 320    |
| 2123      | Kazak  | 102        | Üst Giyim  | 215    |
| 5624      | Kemer  | 105        | Aksesuar   | 506    |
| 1985      | Kaban  | 101        | Dış Giyim  | 110    |

Stok Tablosu:

| TabloStok |            |                 |       |        |
|-----------|------------|-----------------|-------|--------|
| StokID    | StokMiktar | StokGirisTarihi | RafID | DepoID |
| 210       | 100        | 10.07.2025      | 20    | 1      |
| 305       | 50         | 15.07.2025      | 30    | 1      |
| 406       | 20         | 05.07.2025      | 40    | 1      |
| 203       | 30         | 10.07.2025      | 21    | 1      |
| 209       | 10         | 10.07.2025      | 20    | 1      |
| 310       | 15         | 15.07.2025      | 31    | 1      |
| 103       | 10         | 20.07.2025      | 10    | 2      |
| 320       | 30         | 15.07.2025      | 32    | 1      |
| 215       | 40         | 10.07.2025      | 22    | 1      |
| 506       | 150        | 30.07.2025      | 50    | 2      |
| 110       | 8          | 20.07.2025      | 11    | 2      |

Şoför Tablosu:

| TabloSofor     |                 |           |              |
|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| ŞoförAdSoyad   | MüsaitlikDurumu | EhliyetNo | LisansSınıfı |
| Ahmet USLU     | Müsait          | 369       | B SRC4       |
| Ali TOPRAK     | Müsait Değil    | 321       | B SRC4       |
| Abdullah GÜLEÇ | Müsait          | 354       | B SRC4       |
| Kenan SAKLI    | Müsait Değil    | 387       | B SRC4       |
| Rıza KÜÇÜK     | Müsait          | 329       | B SRC4       |
| Can YAMAN      | Müsait Değil    | 347       | B SRC4       |
| Mert SAĞLAM    | Müsait Değil    | 331       | B SRC4       |
| Kemal ULU      | Müsait          | 327       | B SRC4       |

Taşıma Tablosu:

| TabloTasima |         |              |        |           |
|-------------|---------|--------------|--------|-----------|
| TasimaID    | TakipNo | TestimTarihi | AracID | EhliyetNo |
| 956         | 85462   | 15.09.2025   | 1      | 369       |
| 987         | 84521   | 16.09.2025   | 2      | 321       |
| 923         | 80321   | 15.09.2025   | 5      | 354       |
| 910         | 86520   | 19.09.2025   | 4      | 387       |
| 940         | 87410   | 20.09.2025   | 6      | 329       |
| 960         | 84520   | 18.09.2025   | 9      | 347       |
| 975         | 87520   | 22.09.2025   | 3      | 331       |
| 930         | 89652   | 20.09.2025   | 8      | 327       |

Firma Araç Tablosu:

| TabloFirmaArac |            |                 |           |
|----------------|------------|-----------------|-----------|
| AracID         | Plaka      | AracModel       | AracMarka |
| 1              | 38 TKS 001 | Doblo           | Fiat      |
| 2              | 38 TKS 003 | Doblo           | Fiat      |
| 5              | 38 TZC 011 | Kangoo          | Renault   |
| 4              | 38 TKS 001 | Partner         | Peugeot   |
| 6              | 06 AKB 201 | Transit Courier | Ford      |
| 9              | 38 HNS 001 | Transit Courier | Ford      |
| 3              | 06 AKB 202 | Transit Courier | Ford      |
| 8              | 06 EBB 201 | Combo           | Opel      |

Tedarikçi Tablosu:

| TabloTedarikci |                  |                |                                                                    |              |
|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| TedarikciID    | TedarikciVergiNo | TedarikciSehir | TedarikciEposta                                                    | TedarikciTel |
| 423698520      | 5712             | Bursa          | <a href="mailto:bursatedarik@gmail.com">bursatedarik@gmail.com</a> | 5521698745   |
| 412365009      | 2013             | Adana          | <a href="mailto:adanatedarik@gmail.com">adanatedarik@gmail.com</a> | 5319756428   |

Tedarik Tablosu:

| TabloTedarik |               |                 |             |        |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------|
| TedarikNo    | TedarikTarihi | Tedarik Miktarı | TedarikciID | UrunID |
| 35           | 09.07.2025    | 100             | 423698520   | 2564   |
| 35           | 14.07.2025    | 150             | 412365009   | 3524   |
| 36           | 04.07.2025    | 180             | 423698520   | 4512   |
| 37           | 09.07.2025    | 170             | 423698520   | 2147   |
| 37           | 09.07.2025    | 190             | 423698520   | 2354   |
| 38           | 14.07.2025    | 185             | 412365009   | 3652   |
| 39           | 19.07.2025    | 190             | 412365009   | 1785   |
| 40           | 14.07.2025    | 170             | 423698520   | 3475   |
| 40           | 09.07.2025    | 160             | 423698520   | 2123   |
| 41           | 29.07.2025    | 50              | 412365009   | 5624   |
| 42           | 19.07.2025    | 192             | 412365009   | 1985   |

### Tablonun 3. Normal Formu:

#### Müşteri Tablosu:

| TabloMusteri |          |                    |                  |              |                           |            |                 |
|--------------|----------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------|
| MusteriID    | VergiNo  | MusteriAdiSoyad    | MusteriDogumGunu | MusteriSehir | MusteriEposta             | MusteriTel | MusteriCinsiyet |
| 1            | 15246798 | Ali VURAL          | 07.07.2004       | Ankara       | alivural2004@gmail.com    | 5525486235 | ERKEK           |
| 2            | 14315792 | Ömer ALACA         | 26.06.2005       | Ankara       | omerlaca2606@gmail.com    | 5478529632 | ERKEK           |
| 3            | 14318795 | Ajda ENDER         | 15.05.2004       | Ankara       | aender2004@gmail.com      | 5147895263 | KADIN           |
| 4            | 14619573 | Gökçe Eda ARSLAN   | 13.09.1982       | Mersin       | arslangokceeda1@gmail.com | 5248523695 | KADIN           |
| 5            | 15124372 | Merve AKYILDIZ     | 27.04.2001       | Kırşehir     | akyildiz2001@gmail.com    | 5758963214 | KADIN           |
| 6            | 11275462 | Ecrin Tuana SANCAK | 30.10.2003       | Adana        | sancak30102003@gmail.com  | 5726583214 | KADIN           |
| 7            | 12451672 | Hatice UYSAL       | 17.11.1996       | Mersin       | erdemasihhan20@gmail.com  | 5987772541 | KADIN           |
| 8            | 19465425 | Neriman SALLAN     | 25.03.1987       | Sivas        | sallanneriman25@gmail.com | 5213565445 | KADIN           |

#### Sipariş Tablosu:

| TabloSiparis |           |               |          |          |
|--------------|-----------|---------------|----------|----------|
| MusteriID    | SiparisID | SiparisTarihi | FaturaID | TasimaID |
| 1            | 10        | 10.09.2025    | 601      | 956      |
| 2            | 11        | 10.09.2025    | 602      | 987      |
| 3            | 12        | 10.09.2025    | 603      | 923      |
| 4            | 13        | 10.09.2025    | 604      | 910      |
| 5            | 14        | 11.09.2025    | 605      | 940      |
| 6            | 15        | 11.09.2025    | 606      | 960      |
| 7            | 16        | 12.09.2025    | 607      | 975      |
| 8            | 19        | 14.09.2025    | 608      | 930      |

#### Sipariş Detay Tablosu:

| TabloSiparisDetay |                |        |               |                   |
|-------------------|----------------|--------|---------------|-------------------|
| MusteriID         | SiparisDetayID | UrunID | SiparisMiktar | SiparisBirimFiyat |
| 1                 | 1234           | 2564   | 2             | 850               |
| 1                 | 1425           | 3524   | 1             | 1050              |
| 2                 | 1253           | 4512   | 2             | 1950              |
| 3                 | 1236           | 2147   | 2             | 450               |
| 3                 | 1247           | 2354   | 3             | 385               |
| 4                 | 1365           | 3652   | 2             | 1085              |
| 5                 | 1825           | 1785   | 1             | 2950              |
| 6                 | 1965           | 3475   | 1             | 1650              |
| 6                 | 1524           | 2123   | 3             | 275               |
| 7                 | 1756           | 5624   | 3             | 1080              |
| 8                 | 1465           | 1985   | 1             | 2400              |

#### Fatura Tablosu:

| TabloFatura |          |           |              |                   |
|-------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| MusteriID   | FaturaID | FaturaKDV | FaturaTarihi | FaturaToplamTutar |
| 1           | 601      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 3,300.00        |
| 2           | 602      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 4,680.00        |
| 3           | 603      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 2,466.00        |
| 4           | 604      | 20%       | 10.09.2025   | ₺ 2,604.00        |
| 5           | 605      | 20%       | 11.09.2025   | ₺ 3,540.00        |
| 6           | 606      | 20%       | 11.09.2025   | ₺ 2,970.00        |
| 7           | 607      | 20%       | 12.09.2025   | ₺ 3,888.00        |
| 8           | 608      | 20%       | 14.09.2025   | ₺ 2,880.00        |

Depo Tablosu:

| TabloDepo |             |           |          |
|-----------|-------------|-----------|----------|
| DepoID    | YoneticilID | DepoSehir | DepoAd   |
| 1         | 10003       | Kayseri   | KayDepo  |
| 2         | 10005       | Ankara    | AnkaDepo |

Yönetici Tablosu:

| TabloYoneticil |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| YoneticilID    | DeneyimYili | YoneticilMaas |
| 10003          | 15          | 250000        |
| 10005          | 5           | 150000        |

Personel Tablosu:

| TabloPersonel |             |                 |             |              |                  |           |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
| PersonelID    | PersoneTC   | PersonelAdSoyad | PersonelTel | PersonelMaas | PersonelCinsiyet | VardiyaID |
| 50            | 12365412345 | Selim Kara      | 5216485623  | 25000        | ERKEK            | 801       |
| 51            | 12365478963 | Nalan Demir     | 5236547891  | 30000        | KADIN            | 802       |
| 52            | 12365478574 | Ferhat Acar     | 5321475146  | 25000        | ERKEK            | 803       |
| 53            | 12457896385 | Elif Yaman      | 5231658741  | 25000        | KADIN            | 804       |
| 54            | 14587961247 | Melis Koral     | 5462188533  | 30000        | KADIN            | 701       |
| 55            | 25416387952 | Tamer Akal      | 5147952344  | 25000        | ERKEK            | 702       |
| 56            | 36541258792 | Cemal Eren      | 5621478512  | 30000        | ERKEK            | 703       |
| 57            | 52135995458 | Sibel Aras      | 5552631553  | 30000        | KADIN            | 704       |

Ürün Tablosu:

| TabloUrun |        |        |
|-----------|--------|--------|
| UrunID    | UrunAd | StokID |
| 2564      | Tişört | 210    |
| 3524      | Jean   | 305    |
| 4512      | Bot    | 406    |
| 2147      | Bluz   | 203    |
| 2354      | Tişört | 209    |
| 3652      | Etek   | 310    |
| 1785      | Ceket  | 103    |
| 3475      | Şort   | 320    |
| 2123      | Kazak  | 215    |
| 5624      | Kemer  | 506    |
| 1985      | Kaban  | 110    |

Kategori Tablosu:

| TabloKategori |            |
|---------------|------------|
| KategoriNo    | KategoriAd |
| 102           | Üst Giyim  |
| 103           | Alt Giyim  |
| 104           | Ayakkabı   |
| 101           | Dış Giyim  |
| 105           | Aksesuar   |

Vardiya Tablosu:

| TabloVardiya |             |              |                      |                  |            |
|--------------|-------------|--------------|----------------------|------------------|------------|
| VardiyaID    | VardiyaTuru | VardiyaTarih | VardiyaBaslangicSaat | VardiyaBitisSaat | PersonelID |
| 801          | Gündüz      | 20.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 50         |
| 802          | Gündüz      | 20.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 51         |
| 803          | Gündüz      | 21.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 52         |
| 804          | Gündüz      | 21.09.2025   | 08:00                | 23:00            | 53         |
| 701          | Gece        | 20.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 54         |
| 702          | Gece        | 20.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 55         |
| 703          | Gece        | 21.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 56         |
| 704          | Gece        | 21.09.2025   | 00:00                | 08:00            | 57         |



## Stok Tablosu:

| TabloStok |            |                 |       |        |
|-----------|------------|-----------------|-------|--------|
| StokID    | StokMiktar | StokGirisTarihi | RafID | DepoID |
| 210       | 100        | 10.07.2025      | 20    | 1      |
| 305       | 50         | 15.07.2025      | 30    | 1      |
| 406       | 20         | 05.07.2025      | 40    | 1      |
| 203       | 30         | 10.07.2025      | 21    | 1      |
| 209       | 10         | 10.07.2025      | 20    | 1      |
| 310       | 15         | 15.07.2025      | 31    | 1      |
| 103       | 10         | 20.07.2025      | 10    | 2      |
| 320       | 30         | 15.07.2025      | 32    | 1      |
| 215       | 40         | 10.07.2025      | 22    | 1      |
| 506       | 150        | 30.07.2025      | 50    | 2      |
| 110       | 8          | 20.07.2025      | 11    | 2      |

## Şoför Tablosu:

| TabloSofor     |                 |           |              |
|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| ŞoförAdSoyad   | MüsaitlikDurumu | EhliyetNo | LisansSınıfı |
| Ahmet USLU     | Müsait          | 369       | B SRC4       |
| Ali TOPRAK     | Müsait Değil    | 321       | B SRC4       |
| Abdullah GÜLEÇ | Müsait          | 354       | B SRC4       |
| Kenan SAKLI    | Müsait Değil    | 387       | B SRC4       |
| Rıza KÜÇÜK     | Müsait          | 329       | B SRC4       |
| Can YAMAN      | Müsait Değil    | 347       | B SRC4       |
| Mert SAĞLAM    | Müsait Değil    | 331       | B SRC4       |
| Kemal ULU      | Müsait          | 327       | B SRC4       |

## Taşıma Tablosu:

| TabloTasima |         |              |        |           |
|-------------|---------|--------------|--------|-----------|
| TasimaID    | TakipNo | TestimTarihi | AracID | EhliyetNo |
| 956         | 85462   | 15.09.2025   | 1      | 369       |
| 987         | 84521   | 16.09.2025   | 2      | 321       |
| 923         | 80321   | 15.09.2025   | 5      | 354       |
| 910         | 86520   | 19.09.2025   | 4      | 387       |
| 940         | 87410   | 20.09.2025   | 6      | 329       |
| 960         | 84520   | 18.09.2025   | 9      | 347       |
| 975         | 87520   | 22.09.2025   | 3      | 331       |
| 930         | 89652   | 20.09.2025   | 8      | 327       |

## Firma Araç Tablosu:

| TabloFirmaArac |            |                 |           |
|----------------|------------|-----------------|-----------|
| AracID         | Plaka      | AracModel       | AracMarka |
| 1              | 38 TKS 001 | Doblo           | Fiat      |
| 2              | 38 TKS 003 | Doblo           | Fiat      |
| 5              | 38 TZC 011 | Kangoo          | Renault   |
| 4              | 38 TKS 001 | Partner         | Peugeot   |
| 6              | 06 AKB 201 | Transit Courier | Ford      |
| 9              | 38 HNS 001 | Transit Courier | Ford      |
| 3              | 06 AKB 202 | Transit Courier | Ford      |
| 8              | 06 EBB 201 | Combo           | Opel      |

## Tedarikçi Tablosu:

| TabloTedarikci |                  |                |                                                                    |              |
|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| TedarikciID    | TedarikciVergiNo | TedarikciSehir | TedarikciEposta                                                    | TedarikciTel |
| 423698520      | 5712             | Bursa          | <a href="mailto:bursatedarik@gmail.com">bursatedarik@gmail.com</a> | 5521698745   |
| 412365009      | 2013             | Adana          | <a href="mailto:adanatedarik@gmail.com">adanatedarik@gmail.com</a> | 5319756428   |

## Tedarik Tablosu:

| TabloTedarik |               |                 |             |        |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------|
| TedarikNo    | TedarikTarihi | Tedarik Miktarı | TedarikciID | UrunID |
| 35           | 09.07.2025    | 100             | 423698520   | 2564   |
| 35           | 14.07.2025    | 150             | 412365009   | 3524   |
| 36           | 04.07.2025    | 180             | 423698520   | 4512   |
| 37           | 09.07.2025    | 170             | 423698520   | 2147   |
| 37           | 09.07.2025    | 190             | 423698520   | 2354   |
| 38           | 14.07.2025    | 185             | 412365009   | 3652   |
| 39           | 19.07.2025    | 190             | 412365009   | 1785   |
| 40           | 14.07.2025    | 170             | 423698520   | 3475   |
| 40           | 09.07.2025    | 160             | 423698520   | 2123   |
| 41           | 29.07.2025    | 50              | 412365009   | 5624   |
| 42           | 19.07.2025    | 192             | 412365009   | 1985   |

## Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin Normalizasyonu:

### 1. Amaç

Bir lojistik firmasının Depo Yönetim Sistemi verilerini, veri tabanına uygun hale getirmek amacıyla Normalizasyon tablosunu yapmış bulunmaktayız. Bu işlemle verilerin bütünlüğünü, tutarlılığını ve depolama verimliliğini sağlamayı hedefledik.

### 2. Gerekçe

Normalizasyon işlemi başlangıçtaki ana tabloda bulunan ve işlem sırasında sorunlara yol açan veri anormalliklerini gidermek için yapmış bulunmaktayız.

- **Veri Tekrarı (Yedeklilik):** Ana tabloda yer alan bazı kısımlar, birden fazla bilgi içeren ve ayrıştırılmamış değerler bulunduruyordu. Örneğin, bir hücrede birden fazla sipariş detay numarası veya ürün adı bulunuyordu.

- **Anormallikler:** Bu tekrarlı veriler veri ekleme, silme ve güncelleme işlemlerinde tutarsızlık ve sorunlar ortaya çıkarttığı için normalizasyonu zorunlu hale getirdi.

### 3. Normal Formlara Dönüşüm

Verileri aşamalı bir şekilde normal formlara dönüştürdük.

#### A. Birinci Normal Form

- Tüm bilgilerin bulunduğu ana tablodaki bütün niteliklerin (sütunların) aldığı değerler atomik hale getirildi.
- Amacımız her bir hücrenin yalnızca tek bir değer içermesi sağlamaktır. Örneğin, birleştirilmiş olan SiparisDetayID, SiparisMiktar gibi bilgiler ayrıştırılarak her bir detay için ayrı satırlar oluşturulmuştur.

#### B. İkinci Normal Form

- Birinci normal forma getirilmiş tabloda hala bulunan tekrarları gidermek amacıyla, nitelikler arasındaki işlevsel bağımlılıktan yararlanarak tablomuzu birden fazla tabloya böldük.
- Amacımız veri tekrarını ve buna bağlı ekleme/silme/güncelleme anormalliklerini ortadan kaldırmaktır.
- Oluşturulan Ana Tabloları:
  - Müşteri Tablosu: Müşteri bilgilerini kullanarak oluşturduk.
  - Sipariş Tablosu: Sipariş numarası, tarihi, fatura ve taşıma bilgilerini kullanarak oluşturduk.

- Sipariş Detay Tablosu: Ürün ID, miktar ve birim fiyat gibi sipariş detayında olması gereken bilgileri gruplandırarak oluşturduk.
- Fatura Tablosu: Fatura bilgilerini kullanarak oluşturduk.
- Depo Tablosu: Depo bilgilerini ve depo ile ilgili olan bilgileri gruplandırarak oluşturduk.
- Yönetici Tablosu: Yönetici bilgilerini kullanarak oluşturduk.
- Personel Tablosu: Personel bilgilerini kullanarak oluşturduk.
- Ürün Tablosu: Ürün bilgilerini ve ürün ile ilgili olan bilgileri gruplandırarak oluşturduk.
- Vardiya Tablosu: Vardiya bilgilerini ve vardiya ile ilgili olan bilgileri gruplandırarak oluşturduk.
- Stok Tablosu: Stok bilgilerini ve stok ile ilgili olan bilgileri gruplandırarak oluşturduk.
- Araç Firma Tablosu: Araç firma bilgilerini kullanarak oluşturduk.
- Şoför Tablosu: Şoför bilgilerini kullanarak oluşturduk.
- Taşıma Tablosu: Taşıma bilgilerini ve taşıma ile ilgili olan bilgileri gruplandırarak oluşturduk.
- Tedarikçi Tablosu: Tedarikçi bilgileri kullanarak oluşturduk.
- Tedarik: Tedarik bilgilerini ve tedarik ile ilgili bilgileri gruplandırarak oluşturduk.

### **C. Üçüncü Normal Form**

- Belgede, ikinci normal forma getirilen tabloların büyük bir çoğunluğunun zaten üçüncü normal form kurallarına uygun olduğu belirlenmiş ve veriler bu formda nihai haline ulaşmıştır.
- Amacımız tablolarda geçişli bağımlılıkları ortadan kaldırmayı ve böylece veri tabanı tasarımımızı optimize etmektir.
- Üçüncü normal formun sonucunda değişen tablolar:
  - Sipariş detay tablosunda ara toplam = SiparişMiktar \* SiparişBirimFiyat olduğu için türetilmiş bir alandır. Tablodan çıkararak 3NF haline uygun hale getirilir.
  - Depo tablosunda , depo doluluk oranı stoğa bağlı olduğundan çıkarılarak 3NF haline uygun tablo elde edilir.
  - Ürün tablosunda geçişli bağımlılık vardır. KategoriNo ---> KategoriAd . Bu yüzden KategoriNo'yu ve KategoriAd'ı, ürün tablosundan ayırarak kategori adında yeni bir tablo oluştururuz.

## Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sistemi MS-SQL Script

```
1  USE master
2  go
3  create database BirLojistikFirmasininDepoYonetimSistemi
4  go
5  use BirLojistikFirmasininDepoYonetimSistemi
6  go
7  --TABLOLARI OLUŞTUR.
8  --Yöneticilerin bilgilerini gösterir.
9  create table TabloYoneticici(
10 YoneticiciID int primary key,
11 DeneyimYili int,
12 YoneticiciMaad decimal(18,2)
13 );
14 --Ürünlerin kategorisini gösterir.
15 create table TabloKategori(
16 KategoriNo int primary key,
17 KategoriAd nvarchar(50)
18 );
19 --Ürünlerin tedarik edildiği yerin bilgilerini gösterir.
20 create table TabloTedarikci(
21 TedarikciID varchar(20) primary key,
22 TedarikciVergiNo varchar(20),
23 TedarikciSehir nvarchar(50),
24 TedarikciEposta nvarchar(100),
25 TedarikciTel varchar(15)
26 );
27 --Müşteri bilgilerini gösterir.
28 create table TabloMusteri(
29 MusteriID int primary key,
30 VergiNo varchar(20),
31 MusteriAdSoyad nvarchar(100),
32 MusteriDogumGunu date,
33 MusteriSehir nvarchar(50),
34 MusteriEposta varchar(100),
35 MusteriTel varchar(15),
36 MusteriCinsiyet nvarchar(10)
37 );
38 --Firma araç bilgilerini gösterir.
39 create table TabloFirmaArac(
40 FirmaAracID int primary key,
41 Plaka varchar(20),
42 AracModel nvarchar(50),
43 AracMarka nvarchar(50)
44 );
45 --Ürünleri müşteriye ulaştıran ,araçları kullanan şoförlerin
    bilgilerini gösterir.
46 create table TabloSofor(
47 EhliyetNo int primary key,
48 SoforAdSoyad nvarchar(100),
49 LisansSinifi nvarchar(10),
50 MusaitlikDurumu nvarchar(50)
51 );
52 --Personellerin vardiya bilgilerini gösterir.
```



```

53 create table TabloVardiya(
54 VardiyaID int primary key,
55 VardiyaTuru nvarchar(20),
56 VardiyaTarih date,
57 VardiyaBaslangicSaat time,
58 VardiyaBitisSaat time
59 );
60 --Ürünlerin tutulduğu depo bilgilerini gösterir.
61 create table TabloDepo(
62 DepoID int primary key,
63 DepoSehir nvarchar(50),
64 DepoAd nvarchar(100),
65 DepoDolulukOrani decimal(3,2)
66 );
67
68 go
69
70 --Ürün taşıma işlemi ile ilgili bilgileri gösterir.
71 create table TabloTasima(
72 TasimaID int primary key,
73 TakipNo nvarchar(20),
74 TeslimTarihi date,
75 FirmaAracID int foreign key references TabloFirmaArac(FirmaAracID),-- Hangi araçla ürünlerin taşındığını gösterir.
76 EhliyetNo int foreign key references TabloSofor(EhliyetNo)--Hangi şoförle ürünlerin taşındığını gösterir.
77 );
78 --Depoda bulunan stok ile ilgili bilgileri gösterir.
79 create table TabloStok(
80 StokID int primary key ,
81 StokMiktar int,
82 StokGirisTarihi date,
83 RafID varchar(20),
84 DepoID int foreign key references TabloDepo(DepoID)--Hangi depoda stok olduğunu gösterir.
85 );
86 --Ürünün siparişi ile ilgili bilgileri gösterir.
87 create table TabloSiparis(
88 SiparisID int primary key,
89 MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID),--Kimin sipariş ettiğini gösterir.
90 SiparisTarihi date,
91 TasimaID int foreign key references TabloTasima(TasimaID)--Hangi taşıma ile gittiğini gösterir.
92 );
93 --Depoda çalışan personel bilgilerini gösterir.
94 create table TabloPersonel(
95 PersonelID int primary key,
96 PersonelTC varchar(11),
97 PersonelAdSoyad nvarchar(100),
98 PersonelTel varchar(15),
99 PersonelMaas decimal(18,2),
100 PersonelCinsiyet nvarchar(10),

```

```

101 VardiyaID int foreign key references TabloVardiya(VardiyaID),--      ➤
    Personelin hangi vardiyada olduğunu gösterir.
102 YoneticisiID int foreign key references TabloYoneticisi(YoneticisiID)-- ➤
    Personelin yöneticisini gösterir.
103 );
104
105 go
106
107 --Sipariş edilen ürün hakkındaki bilgileri gösterir.
108 create table TabloUrun(
109 UrunID int primary key ,
110 UrunAd nvarchar(100),
111 KategoriNo int foreign key references TabloKategori(KategoriNo),-- ➤
    Ürünün hangi kategoride olduğunu gösterir.
112 StokID int foreign key references TabloStok(StokID)--Ürünün hangi stok ➤
    kaydında olduğunu gösterir.
113 );
114 --Müşterinin ödediği fatura bilgilerini gösterir.
115 create table TabloFatura(
116 FaturaID int primary key ,
117 SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID),-- ➤
    Hangisipariş hangi faturaya ait olduğunu gösterir.
118 MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID),--Fatura ➤
    hangi müşteri için onu gösterir.
119 FaturaKDV decimal(4,2),
120 FaturaTarihi date,
121 FaturaToplamTutar decimal(18,2)
122 );
123
124 go
125
126 --Tedarik bilgilerini gösterir.
127 create table TabloTedarik(
128 TedarikNo int,
129 TedarikTarihi date,
130 TedarikMiktar int,
131 TedarikciID varchar(20) foreign key references TabloTedarikci ➤
    (TedarikciID),
132 UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID),
133 primary key (TedarikNo,UrunID)
134 );
135 --Siparişin detaylarını gösterir.
136 create table TabloSiparisDetay(
137 SiparisDetayID int primary key,
138 SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID),--Hangi ➤
    siparişe ait olduğunu gösterir.
139 UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID),--Hangi ürüne ait ➤
    olduğunu gösterir.
140 SiparisMiktar int,
141 SiparisBirimFiyat decimal(18,2)
142 );
143 go
144

```

## Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sistemi MS-SQL Script Tabloları

Tedarikçi Tablosu:

| TedarikciID | TedarikciVergi... | TedarikciSehir | TedarikciEposta        | TedarikciTel |
|-------------|-------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 412365009   | 2013              | Adana          | adanatedarik@gmail.com | 5319756428   |
| 423698520   | 5712              | Bursa          | bursatedarik@gmail.com | 5521698745   |

Müşteri Tablosu:

| MusteriID | VergiNo  | MusteriAdSoyad    | MusteriDogum... | MusteriSehir | MusteriEposta     | MusteriTel | MusteriCinsiyet |
|-----------|----------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1         | 15246798 | Ali VURAL         | 2004-07-07      | Ankara       | alivural2004@g... | 5525486235 | ERKEK           |
| 2         | 14315792 | Ömer ALACA        | 2005-06-26      | Ankara       | omeralaca2606...  | 5478529632 | ERKEK           |
| 3         | 14318795 | Ajda ENDER        | 2004-05-15      | Ankara       | aender2004@g...   | 5147895263 | KADIN           |
| 4         | 14619573 | Gökçe Eda ARS...  | 1982-09-13      | Mersin       | arslangokceeda... | 5248523695 | KADIN           |
| 5         | 15124372 | Merve AKYILDIZ    | 2001-04-27      | Kırşehir     | akyildiz2001@g... | 5758963214 | KADIN           |
| 6         | 11275462 | Ecrin Tuana SA... | 2003-10-30      | Adana        | sancak3010200...  | 5726583214 | KADIN           |
| 7         | 12451672 | Hatice UYSAL      | 1996-11-17      | Mersin       | erdemaslihan20... | 5987772541 | KADIN           |
| 8         | 19465425 | Neriman SALLAN    | 1987-03-25      | Sivas        | sallanneriman2... | 5213565445 | KADIN           |

Personel Tablosu:

| PersonelID | PersonelTC  | PersoneAdSoy... | PersonelTel | PersonelMaas | PersonelCinsiyet | VardiyaID | YoneticilD |
|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|
| 50         | 12365412345 | Selim Kara      | 5216485623  | 25000.00     | ERKEK            | 801       | 10003      |
| 51         | 12365478963 | Nalan Demir     | 5236547891  | 30000.00     | KADIN            | 802       | 10003      |
| 52         | 12365478574 | Ferhat Acar     | 5321475146  | 25000.00     | ERKEK            | 803       | 10003      |
| 53         | 12457896385 | Elif Yaman      | 5231658741  | 25000.00     | KADIN            | 804       | 10003      |
| 54         | 14587961247 | Melis Koral     | 5462188533  | 30000.00     | KADIN            | 701       | 10005      |
| 55         | 25416387952 | Tamer Akal      | 5147952344  | 25000.00     | ERKEK            | 702       | 10005      |
| 56         | 36541258792 | Cemal Eren      | 5621478512  | 30000.00     | ERKEK            | 703       | 10005      |
| 57         | 52135995458 | Sibel Aras      | 5552631553  | 30000.00     | KADIN            | 704       | 10005      |

Fatura Tablosu:

| FaturaID | SiparisID | MusteriID | FaturaKDV | FaturaTarihi | FaturaToplamT... |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| 601      | 10        | 1         | 20.00     | 2025-09-10   | 3300.00          |
| 602      | 11        | 2         | 20.00     | 2025-09-10   | 4680.00          |
| 603      | 12        | 3         | 20.00     | 2025-09-10   | 2466.00          |
| 604      | 13        | 4         | 20.00     | 2025-09-10   | 2604.00          |
| 605      | 14        | 5         | 20.00     | 2025-09-11   | 3540.00          |
| 606      | 15        | 6         | 20.00     | 2025-09-11   | 2970.00          |
| 607      | 16        | 7         | 20.00     | 2025-09-12   | 3888.00          |
| 608      | 19        | 8         | 20.00     | 2025-09-14   | 2880.00          |

Vardiya Tablosu:

| VardiyaID | VardiyaTuru | VardiyaTarih | VardiyaBaslang... | VardiyaBitisSaat |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------------|
| 701       | Gece        | 2025-09-20   | 00:00:00          | 08:00:00         |
| 702       | Gece        | 2025-09-20   | 00:00:00          | 08:00:00         |
| 703       | Gece        | 2025-09-21   | 00:00:00          | 08:00:00         |
| 704       | Gece        | 2025-09-21   | 00:00:00          | 08:00:00         |
| 801       | Gündüz      | 2025-09-20   | 08:00:00          | 23:00:00         |
| 802       | Gündüz      | 2025-09-20   | 08:00:00          | 23:00:00         |
| 803       | Gündüz      | 2025-09-21   | 08:00:00          | 23:00:00         |
| 804       | Gündüz      | 2025-09-21   | 08:00:00          | 23:00:00         |

Stok Tablosu:

|  | StokID | StokMiktar | StokGirisTarihi | RafID | DepoID |
|--|--------|------------|-----------------|-------|--------|
|  | 103    | 10         | 2025-07-20      | 10    | 1      |
|  | 110    | 8          | 2025-07-20      | 11    | 2      |
|  | 203    | 30         | 2025-07-10      | 21    | 1      |
|  | 209    | 10         | 2025-07-10      | 20    | 1      |
|  | 210    | 100        | 2025-07-10      | 20    | 1      |
|  | 215    | 40         | 2025-07-10      | 22    | 1      |
|  | 305    | 50         | 2025-07-15      | 30    | 1      |
|  | 310    | 15         | 2025-07-15      | 31    | 2      |
|  | 320    | 30         | 2025-07-15      | 32    | 1      |
|  | 406    | 20         | 2025-07-05      | 40    | 1      |
|  | 506    | 150        | 2025-07-30      | 50    | 2      |

Taşıma Tablosu:

|  | TasimaID | TakipNo | TeslimTarihi | FirmaAracID | EhliyetNo |
|--|----------|---------|--------------|-------------|-----------|
|  | 910      | 86520   | 2025-09-19   | 4           | 387       |
|  | 923      | 80321   | 2025-09-15   | 5           | 354       |
|  | 930      | 89652   | 2025-09-20   | 8           | 327       |
|  | 940      | 87410   | 2025-09-20   | 6           | 329       |
|  | 956      | 85462   | 2025-09-15   | 1           | 369       |
|  | 960      | 84520   | 2025-09-18   | 9           | 347       |
|  | 975      | 87520   | 2025-09-22   | 3           | 331       |
|  | 987      | 84521   | 2025-09-16   | 2           | 321       |

Sipariş Detay Tablosu:

|  | SiparisDetayID | SiparisID | UrunID | SiparisMiktar | SiparisBirimFiyat |
|--|----------------|-----------|--------|---------------|-------------------|
|  | 1234           | 10        | 2564   | 2             | 850.00            |
|  | 1236           | 12        | 2147   | 2             | 450.00            |
|  | 1247           | 12        | 2354   | 3             | 385.00            |
|  | 1253           | 11        | 4512   | 2             | 1950.00           |
|  | 1365           | 13        | 3652   | 2             | 1085.00           |
|  | 1425           | 10        | 3524   | 1             | 1050.00           |
|  | 1456           | 19        | 1985   | 1             | 2400.00           |
|  | 1524           | 15        | 2123   | 3             | 275.00            |
|  | 1756           | 16        | 5624   | 3             | 1080.00           |
|  | 1825           | 14        | 1785   | 1             | 2950.00           |
|  | 1965           | 15        | 3475   | 1             | 1650.00           |

Firma Araç Tablosu:

|  | FirmaAracID | Plaka      | AracModel       | AracMarka |
|--|-------------|------------|-----------------|-----------|
|  | 1           | 38 TKS 001 | Doblo           | Fiat      |
|  | 2           | 38 TKS 003 | Doblo           | Fiat      |
|  | 3           | 06 AKB 202 | Transit Courier | Ford      |
|  | 4           | 38 TKS 001 | Partner         | Peugeot   |
|  | 5           | 38 TZC 011 | Kangoo          | Renault   |
|  | 6           | 06 AKB 201 | Transit Courier | Ford      |
|  | 8           | 06 EBB 201 | Combo           | Opel      |
|  | 9           | 38 HNS 001 | Transit Courier | Ford      |

Sipariş Tablosu:

|  | SiparisID | MusteriID | SiparisTarihi | TasimaID |
|--|-----------|-----------|---------------|----------|
|  | 10        | 1         | 2025-09-10    | 956      |
|  | 11        | 2         | 2025-09-10    | 987      |
|  | 12        | 3         | 2025-09-10    | 923      |
|  | 13        | 4         | 2025-09-10    | 910      |
|  | 14        | 5         | 2025-09-11    | 940      |
|  | 15        | 6         | 2025-09-11    | 960      |
|  | 16        | 7         | 2025-09-12    | 975      |
|  | 19        | 8         | 2025-09-14    | 930      |

Depo Tablosu:

|  | DepoID | DepoSehir | DepoAd   | DepoDolulukO... |
|--|--------|-----------|----------|-----------------|
|  | 1      | Kayseri   | KayDepo  | 0.45            |
|  | 2      | Ankara    | AnkaDepo | 0.45            |



Yönetici Tablosu:

|  | YoneticilID | DeneyimYili | YoneticisiMaad |
|--|-------------|-------------|----------------|
|  | 10003       | 15          | 250000.00      |
|  | 10005       | 5           | 150000.00      |

Kategori Tablosu:

|  | KategoriNo | KategoriAd |
|--|------------|------------|
|  | 101        | Dış Giyim  |
|  | 102        | Üst Giyim  |
|  | 103        | Alt Giyim  |
|  | 104        | Ayakkabı   |
|  | 105        | Aksesuar   |

Tedarik Tablosu:

|  | TedarikNo | TedarikTarihi | TedarikMiktar | TedarikciID | UrunID |
|--|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|
|  | 35        | 2025-07-09    | 100           | 423698520   | 2564   |
|  | 35        | 2025-07-09    | 150           | 412365009   | 3524   |
|  | 36        | 2025-07-04    | 180           | 423698520   | 4512   |
|  | 37        | 2025-07-09    | 170           | 423698520   | 2147   |
|  | 37        | 2025-07-09    | 190           | 423698520   | 2354   |
|  | 38        | 2025-07-14    | 185           | 412365009   | 3652   |
|  | 39        | 2025-07-19    | 190           | 412365009   | 1785   |
|  | 40        | 2025-07-09    | 160           | 423698520   | 2123   |
|  | 40        | 2025-07-14    | 170           | 423698520   | 3475   |
|  | 41        | 2025-07-29    | 50            | 412365009   | 5624   |
|  | 42        | 2025-07-19    | 192           | 412365009   | 1985   |

Ürün Tablosu:

|  | UrunID | UrunAd | KategoriNo | StokID |
|--|--------|--------|------------|--------|
|  | 1785   | Ceket  | 101        | 103    |
|  | 1985   | Kaban  | 101        | 110    |
|  | 2123   | Kazak  | 102        | 215    |
|  | 2147   | Bluz   | 102        | 203    |
|  | 2354   | Tişört | 102        | 209    |
|  | 2564   | Tişört | 102        | 210    |
|  | 3475   | Şort   | 103        | 320    |
|  | 3524   | Jean   | 103        | 305    |
|  | 3652   | Etek   | 103        | 310    |
|  | 4512   | Bot    | 104        | 406    |
|  | 5624   | Kemer  | 105        | 506    |

Şoför Tablosu:

|  | EhliyetNo | SoforAdSoyad   | LisansSinifi | MusaitlikDuru... |
|--|-----------|----------------|--------------|------------------|
|  | 321       | Ali TOPRAK     | B SRC4       | Müsait Değil     |
|  | 327       | Kemal ULU      | B SRC4       | Müsait           |
|  | 329       | Rıza KÜÇÜK     | B SRC4       | Müsait           |
|  | 331       | Mert SAĞLAM    | B SRC4       | Müsait Değil     |
|  | 347       | Can YAMAN      | B SRC4       | Müsait Değil     |
|  | 354       | Abdullah GÜLEÇ | B SRC4       | Müsait           |
|  | 369       | Ahmet USLU     | B SRC4       | Müsait           |
|  | 387       | Kenan SAKLI    | B SRC4       | Müsait Değil     |

# Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sistemi MS-SQL Script:

## 1. Giriş

Bu projemizde, bir lojistik firmasının depo yönetim sürecini veritabanı ortamında modellemeyi amaçladık.

Hazırlanan SQL veritabanı, ürünlerin depolanmasından taşınmasına, müşteri siparişlerinden faturalandırma sürecine kadar tüm aşamaları kapsamaktadır.

Aşağıda, oluşturulan tabloların açıklamaları, kullanım amaçları ve ilgili SQL kodları yer almaktadır.

## 2. Veritabanı ve Tablolar

### -Tablo Yönetici:

Yöneticilerin bilgilerini içerir.

Amaç: Depodaki personelden sorumlu yöneticilerin kimlik ve deneyim bilgilerini kayıt altında tutmak.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloYönetici(  
    YöneticiID int primary key,  
    DeneyimYılı int,  
    YöneticiMaad decimal(18,2)  
);
```

### -Tablo Kategori:

Ürünlerin kategorilerini gösterir.

Amaç: Depodaki ürünleri türlerine göre sınıflandırmak.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloKategori(  
    KategoriNo int primary key,  
    KategoriAd nvarchar(50)  
);
```

### -Tablo Tedarikçi:

Ürünlerin tedarik edildiği yerlerin bilgilerini tutar.

Amaç: Hangi ürünün hangi tedarikçiden alındığını izlemek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloTedarikçi(  
    TedarikçiID varchar(20) primary key,  
    TedarikçiVergiNo varchar(20),  
    TedarikçiŞehir nvarchar(50),  
    TedarikçiEposta nvarchar(100),  
    TedarikçiTel varchar(15));
```



**-Tablo Musteri:**

Müşterilerin kişisel ve iletişim bilgilerini tutar.

Amaç: Siparişlerin hangi müşteriye ait olduğunu belirlemek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloMusteri(  
    MusteriID int primary key,  
    VergiNo varchar(20),  
    MusteriAdSoyad nvarchar(100),  
    MusteriDogumGunu date,  
    MusteriSehir nvarchar(50),  
    MusteriEposta varchar(100),  
    MusteriTel varchar(15),  
    MusteriCinsiyet nvarchar(10)  
);
```

**-Tablo Firma Arac:**

Firmanın sahip olduğu araçların bilgilerini tutar.

Amaç: Taşımacılıkta kullanılan araçların kayıtlarını saklamak.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloFirmaArac(  
    FirmaAracID int primary key,  
    Plaka varchar(20),  
    AracModel nvarchar(50),  
    AracMarka nvarchar(50)  
);
```

**-Tablo Soför:**

Ürünleri taşıyan şoförlerin bilgilerini tutar.

Amaç: Hangi taşımada hangi şoförün görev aldığını takip etmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloSofor(  
    EhliyetNo int primary key,  
    SoforAdSoyad nvarchar(100),  
    LisansSinifi nvarchar(10),  
    MusaitlikDurumu nvarchar(50)  
);
```

#### **-Tablo Vardiya:**

Personellerin vardiya bilgilerini gösterir.

Amaç: Çalışma saatleri ve vardiya düzenini takip etmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloVardiya(  
    VardiyaID int primary key,  
    VardiyaTuru nvarchar(20),  
    VardiyaTarih date,  
    VardiyaBaslangicSaat time,  
    VardiyaBitisSaat time  
);
```

#### **-Tablo Depo:**

Ürünlerin depolandığı alanları gösterir.

Amaç: Depoların doluluk oranlarını ve konumlarını yönetmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloDepo(  
    DepoID int primary key,  
    DepoSehir nvarchar(50),  
    DepoAd nvarchar(100),  
    DepoDolulukOrani decimal(3,2)  
);
```

#### **-Tablo Tasima:**

Ürünlerin taşınmasıyla ilgili bilgileri tutar.

Amaç: Hangi ürünün, hangi araçla ve hangi şoförle taşındığını belirtmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloTasima(  
    TasimaID int primary key,  
    TakipNo nvarchar(20),  
    TeslimTarihi date,  
    FirmaAracID int foreign key references TabloFirmaArac(FirmaAracID),  
    EhliyetNo int foreign key references TabloSofor(EhliyetNo)  
);
```

### **-Tablo Stok:**

Depodaki stok bilgilerini tutar.

Amaç: Ürünlerin stok miktarlarını, tarihlerini ve hangi depoda bulunduklarını kaydetmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloStok(  
    StokID int primary key,  
    StokMiktar int,  
    StokGirisTarihi date,  
    RafID varchar(20),  
    DepoID int foreign key references TabloDepo(DepoID)  
);
```

### **-Tablo Siparis:**

Müşteri siparişlerini gösterir.

Amaç: Siparişlerin kim tarafından verildiğini ve nasıl taşındığını kaydetmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloSiparis(  
    SiparisID int primary key,  
    MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID),  
    SiparisTarihi date,  
    TasimalID int foreign key references TabloTasima(TasimalID)  
);
```

### **-Tablo Personel:**

Depoda çalışan personellerin bilgilerini tutar.

Amaç: Personellerin vardiya, yönetici ve maaş bilgilerini takip etmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloPersonel(  
    PersonelID int primary key,  
    PersonelTC varchar(11),  
    PersoneAdSoyad nvarchar(100),  
    PersonelTel varchar(15),  
    PersonelMaas decimal(18,2),  
    PersonelCinsiyet nvarchar(10),  
    VardiyaID int foreign key references TabloVardiya(VardiyaID),  
    YoneticilID int foreign key references TabloYoneticil(YoneticilID)  
);
```

### **-Tablo Urun:**

Ürünlerin temel bilgilerini tutar.

Amaç: Ürünün hangi kategoride ve hangi stokta yer aldığını göstermek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloUrun(  
    UrunID int primary key,  
    UrunAd nvarchar(100),  
    KategoriNo int foreign key references TabloKategori(KategoriNo),  
    StokID int foreign key references TabloStok(StokID)  
);
```

### **-Tablo Fatura:**

Müşteri faturalarını gösterir.

Amaç: Siparişe bağlı fatura bilgilerini kayıt altına almak.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloFatura(  
    FaturalID int primary key,  
    SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID),  
    MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID),  
    FaturaKDV decimal(4,2),  
    FaturaTarihi date,  
    FaturaToplamTutar decimal(18,2)  
);
```

### **-Tablo Tedarik:**

Ürün tedarik sürecini gösterir.

Amaç: Hangi tedarikçinin hangi ürünü ne zaman ve ne kadar miktarda sağladığını belirtmek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloTedarik(  
    TedarikNo int,  
    TedarikTarihi date,  
    TedarikMiktar int,  
    TedarikciID varchar(20) foreign key references TabloTedarikci(TedarikciID),  
    UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID),  
    primary key (TedarikNo,UrunID)  
);
```

#### **-Tablo Siparis Detay:**

Siparişin ürün bazında detaylarını gösterir.

Amaç: Hangi siparişte hangi ürünlerden kaç adet olduğunu ve birim fiyatını göstermek.

Bunun için hazırladığımız kod:

```
create table TabloSiparisDetay(  
    SiparisDetayID int primary key,  
    SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID),  
    UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID),  
    SiparisMiktar int,  
    SiparisBirimFiyat decimal(18,2)  
);
```

### **3. Sonuç**

Bu veritabanı, bir lojistik firmasının depo yönetimi sürecindeki tüm ana bileşenleri kapsamaktadır:

Yöneticiler, personeller, depolar, tedarikçiler, müşteriler, ürünler, siparişler ve taşımalar.

Her tablo, sistemin bir parçasını temsil ederek veri bütünlüğü, takip kolaylığı ve performans açısından etkili bir yapı sunar.